INGENIERÍA DE SOFTWARE I

Examen de repaso · Nivel 2

Intermedio | Verdadero/falso, selección y respuestas breves

Nombre: _____ Fecha: _____

Reactivos: 55 · Alcance: Unidad I (1.1–1.6) y Unidad II (2.1–2.7).

Instrucciones: Responde sin consultar la guía. Marca solo una opción en preguntas cerradas. En las preguntas abiertas justifica tus argumentos y utiliza el espacio disponible. En casos prácticos atiende todos los incisos. El solucionario y la retroalimentación están disponibles tras entregar el examen interactivo.

Este material de repaso es independiente de una evaluación oficial.

Tema 1.1 · U1 p. 3

1. La definición del IEEE incluye desarrollo, operación y mantenimiento del software.

V) Verdadero

F) Falso

Tema 1.2 · U1 p. 7

2. Durante los primeros años de la informática, la programación se caracterizaba por metodologías rigurosamente planificadas.

V) Verdadero

F) Falso

Tema 1.2 · U1 p. 13

3. La ingeniería de sistemas incluye tanto hardware como software y aspectos del sistema completo.

V) Verdadero

F) Falso

Tema 1.3 · U1 p. 17

4. Un programa no puede presentar fallos porque el software no se desgasta físicamente.

V) Verdadero

F) Falso

Tema 1.4 · U1 p. 21

5. La interoperabilidad se presenta como una subcaracterística de compatibilidad.

V) Verdadero

F) Falso

Tema 1.4 · U1 p. 22

6. La accesibilidad se clasifica en la presentación dentro de la portabilidad.

V) Verdadero

F) Falso

Tema 1.4 · U1 p. 23

7. La capacidad para ser probado aparece en el grupo de mantenibilidad.

V) Verdadero

F) Falso

Tema 1.5 · U1 p. 24

8. La presentación sostiene que un único proceso de software es ideal para cualquier tipo de sistema.

V) Verdadero

F) Falso

Tema 1.5 · U1 p. 28

9. La validación incluye pruebas de componentes, de sistema y de aceptación.

V) Verdadero

F) Falso

Tema 1.6 · U1 p. 30

10. Las herramientas CASE se utilizan exclusivamente después de entregar el software.

V) Verdadero

F) Falso

Tema 2.1 · U2 p. 3

11. Los modelos de proceso son representaciones parciales que pueden adaptarse.

V) Verdadero

F) Falso

Tema 2.2 · U2 p. 14

12. El modelo en V presentado se caracteriza por facilitar retornos frecuentes a cualquier fase anterior.

V) Verdadero

F) Falso

Tema 2.3 · U2 p. 17

13. El modelo incremental puede entregar versiones útiles antes del producto completo.

V) Verdadero

F) Falso

Tema 2.3 · U2 p. 28

14. DRA evita la participación comprometida de los usuarios.

V) Verdadero

F) Falso

Tema 2.4 · U2 p. 30

15. En el desarrollo evolutivo se entrelazan especificación, desarrollo y validación.

V) Verdadero

F) Falso

Tema 2.4 · U2 p. 31

16. Los prototipos desechables buscan principalmente comprender requisitos poco claros.

V) Verdadero

F) Falso

Tema 2.4 · U2 p. 41

17. En espiral, la evaluación de riesgos se omite en cada ciclo.

V) Verdadero

F) Falso

Tema 2.4 · U2 p. 46

18. En desarrollo concurrente, varias actividades pueden existir simultáneamente en distintos estados.

V) Verdadero

F) Falso

Tema 2.5 · U2 p. 55

19. Las cuatro fases de RUP son análisis, diseño, codificación y entrega.

V) Verdadero

F) Falso

Tema 2.5 · U2 p. 62

20. RUP propone verificar continuamente la calidad y administrar cambios.

V) Verdadero

F) Falso

Tema 2.6 · U2 p. 67

21. El Manifiesto Ágil valora la documentación exhaustiva por encima del software que funciona.

V) Verdadero

F) Falso

Tema 2.6 · U2 p. 76

22. En la presentación de XP, el cliente asigna prioridades a historias de usuario.

V) Verdadero

F) Falso

Tema 2.6 · U2 p. 86

23. Programación en parejas e integración continua se presentan como prácticas de XP.

V) Verdadero

F) Falso

Tema 2.6 · U2 p. 91

24. DSDM recomienda sacrificar la calidad para entregar antes de la fecha prevista.

V) Verdadero

F) Falso

Tema 2.6 · U2 p. 103

25. Product Backlog y Sprint Backlog representan exactamente la misma lista de trabajo.

V) Verdadero

F) Falso

Tema 2.6 · U2 p. 108

26. La revisión de sprint y la retrospectiva tienen objetivos diferentes.

V) Verdadero

F) Falso

Tema 2.7 · U2 p. 115

27. Los métodos formales son especialmente relevantes cuando una falla puede tener consecuencias graves.

V) Verdadero

F) Falso

Tema 2.7 · U2 p. 117

28. Las especificaciones algebraicas describen tipos y operaciones mediante axiomas o ecuaciones.

V) Verdadero

F) Falso

Tema 1.2 · U1 p. 13

29. ¿Qué comparación refleja mejor ciencias de la computación e ingeniería de software?

A) Ambas se limitan a gestionar presupuestos

B) La primera enfatiza fundamentos y la segunda aplicación práctica

C) La primera crea solo hardware y la segunda solo redes

D) Ninguna estudia programas

Tema 1.3 · U1 p. 17

30. Al encontrar una falla en un programa, ¿qué explicación coincide con la presentación?

A) Hay desgaste físico de sus instrucciones

B) Se debe reemplazar una pieza mecánica

C) Puede existir un defecto en diseño o traducción a código

D) Los defectos desaparecen al reiniciar el dispositivo

Tema 1.4 · U1 p. 20

31. Un sistema cumple todas las funciones solicitadas. ¿Qué subcaracterística se relaciona más directamente?

A) Completitud funcional

B) Portabilidad

C) Coexistencia

D) Autenticidad

Tema 1.4 · U1 p. 22

32. Un usuario aprende fácilmente a usar una aplicación. ¿Qué característica es la más directa?

A) Fiabilidad

B) Usabilidad

C) Mantenibilidad

D) Seguridad

Tema 1.5 · U1 p. 24

33. Requisitos cambian semanalmente. ¿Qué tipo de proceso podría ser más eficaz según la diapositiva?

A) Flexible y ágil

B) Rígido independientemente del contexto

C) Solo de fabricación

D) Sin interacción del usuario

Tema 1.6 · U1 p. 31

34. ¿Qué asociación herramienta-función coincide con la presentación?

A) Jenkins: modelado de bases de datos

B) Git: pruebas de aceptación del cliente

C) Depurador: localizar fallos del programa

D) Swagger: gestión de redes físicas

Tema 2.2 · U2 p. 12

35. En el modelo en V, ¿qué actividad se vincula con codificación?

A) Pruebas unitarias

B) Pruebas de aceptación

C) Negociación comercial

D) Planificación de adquisición

Tema 2.3 · U2 p. 15

36. ¿Cuál es la diferencia más clara entre cascada e incremental?

A) Cascada y incremental entregan ambos solo documentación

B) Incremental añade funcionalidad en sucesivas entregas

C) Cascada depende de timeboxes ágiles

D) Incremental prohíbe el diseño previo

Tema 2.3 · U2 p. 24

37. En DRA, ¿en cuál etapa se identifican almacenes y relaciones de datos?

A) Generación de aplicaciones

B) Pruebas y entrega

C) Modelado de datos

D) Modelado de gestión

Tema 2.4 · U2 p. 31

38. ¿Qué diferencia desarrollo exploratorio de prototipado desechable en las láminas?

A) Exploratorio desarrolla sistema final; desechable comprende requisitos

B) Exploratorio prescinde del cliente; desechable prescinde de pruebas

C) Ambos son métodos matemáticos

D) Ambos exigen congelar requisitos

Tema 2.4 · U2 p. 41

39. ¿Qué acción es más representativa de un ciclo del modelo espiral?

A) Ignorar incertidumbres

B) Evaluar alternativas y reducir riesgos

C) Desplegar sin validar

D) Omitir plan del siguiente ciclo

Tema 2.5 · U2 p. 56

40. En RUP, ¿qué describe mejor la fase de inicio?

A) Construcción completa de módulos

B) Traslado del sistema a producción

C) Justificación y caso de negocio

D) Optimización posterior al cierre

Tema 2.5 · U2 p. 58

41. La programación, integración y pruebas del sistema corresponden principalmente a:

A) Construcción de RUP

B) Inicio de RUP

C) Planificación de Scrum

D) Factibilidad de DSDM

Tema 2.6 · U2 p. 68

42. Un cliente modifica una prioridad por una nueva necesidad. ¿Qué valor ágil se ilustra mejor?

A) Responder al cambio

B) Evitar iteraciones

C) Preferir contrato sobre colaboración

D) Medir avance por documentación

Tema 2.6 · U2 p. 75

43. ¿Qué técnica de XP es más adecuada para captar una necesidad de forma breve desde el usuario?

A) Plan de capacitación

B) Historia de usuario

C) Diagrama de hardware

D) Registro de red

Tema 2.6 · U2 p. 92

44. Tras una entrega parcial, el equipo DSDM incorpora comentarios y ajusta su siguiente versión. ¿Qué principio aplica?

A) Desarrollar iterativamente

B) Evitar retroalimentación

C) Suspender la comunicación

D) Aplazar las pruebas finales

Tema 2.6 · U2 p. 103

45. Si el equipo selecciona tareas concretas para su sprint, ¿dónde las registra?

A) Product Backlog exclusivamente

B) Sprint Backlog

C) Documento de requisitos del hardware

D) Registro de contratos

Tema 2.7 · U2 p. 118

46. ¿Qué método formal modela eventos simultáneos con marcas y transiciones?

A) Pruebas de interfaz

B) Redes de Petri

C) Historias de usuario

D) Scrum

Tema 1.2 · U1 p. 13

47. Explica en dos frases la diferencia entre ciencias de la computación, ingeniería de software e ingeniería de sistemas.

Tema 1.4 · U1 p. 20

48. Distingue funcionalidad y rendimiento mediante un ejemplo breve.

Tema 1.4 · U1 p. 22

49. Distingue fiabilidad y seguridad con un ejemplo por característica.

Tema 1.5 · U1 p. 25

50. Relaciona especificación, validación y mantenimiento con una acción concreta de cada etapa.

Tema 2.2 · U2 p. 11

51. Explica una diferencia entre cascada y V respecto a las pruebas.

Tema 2.3 · U2 p. 17

52. Explica por qué un incremento no tiene que contener todas las funciones del sistema final.

Tema 2.4 · U2 p. 41

53. Nombra dos actividades asociadas con la evaluación de riesgos en espiral.

Tema 2.5 · U2 p. 55

54. Escribe en orden las cuatro fases de RUP.

Tema 2.6 · U2 p. 103

55. Distingue Product Backlog, Sprint Backlog e incremento de Scrum.